El método científico y la medida

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir las etapas del método científico y aplicarlas a una pregunta sencilla
- Distinguir magnitudes fundamentales y derivadas y conocer sus unidades del SI
- Cambiar de unidades con factores de conversión y usar la notación científica
- Medir con precisión, anotar los datos en tablas y representarlos en gráficas

Para pensar

Tu abuela dice que las plantas crecen más si les hablas. ¿Cómo podrías averiguar si es verdad sin fiarte solo de su palabra?

Explicación

¿Qué es la ciencia?

La ciencia es una forma de conocer el mundo basada en la **observación**, la **experimentación** y el **razonamiento**. A diferencia de las opiniones o las creencias, sus conclusiones se pueden **comprobar**: cualquier persona que repita el experimento en las mismas condiciones debe obtener el mismo resultado. La **física** estudia los fenómenos en los que la materia no cambia de naturaleza, como el movimiento, la luz o el calor. La **química** estudia la composición de la materia y los cambios en los que unas sustancias se transforman en otras, como la combustión o la oxidación. Las dos usan el mismo procedimiento de trabajo: el método científico.

undefined

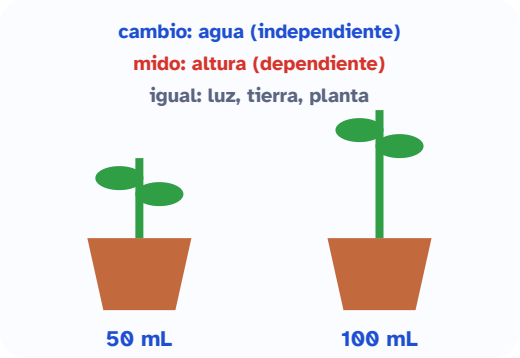
Las etapas del método científico

El método científico es un conjunto ordenado de pasos para investigar. Empieza con la **observación** de un fenómeno que despierta una **pregunta**: ¿por qué se oxida el clavo?, ¿cae antes una piedra que una pluma? Después se busca información y se plantea una **hipótesis**, una respuesta provisional que se pueda comprobar. Luego se diseña un **experimento** y se toman medidas. Con los datos se hace un **análisis** en tablas y gráficas y se sacan **conclusiones**. Si la hipótesis se confirma muchas veces, puede llegar a formar parte de una **ley** o una **teoría**. Si no, se rechaza y se plantea otra. Por último, los resultados se **comunican** para que otros los revisen.



Las variables de un experimento

Para que un experimento sea fiable hay que controlar las variables, es decir, los factores que pueden cambiar. La **variable independiente** es la que el investigador cambia a propósito, por ejemplo la cantidad de agua que recibe una planta. La **variable dependiente** es la que se mide para ver cómo responde, por ejemplo la altura de la planta. Las **variables controladas** son todas las demás, que deben mantenerse iguales: el tipo de planta, la luz, la maceta, la tierra y la temperatura. Si cambiamos dos cosas a la vez, no sabremos cuál ha causado el efecto. Por eso se suele preparar un **grupo de control**, en el que no se cambia nada, para comparar.



Magnitudes y unidades

Una magnitud es cualquier propiedad que se puede **medir** y expresar con un número y una unidad: la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura. La belleza o la simpatía no son magnitudes, porque no se pueden medir de forma objetiva. **Medir** es comparar una magnitud con otra de la misma clase que se toma como referencia, la unidad. Decir que una mesa mide «2» no significa nada: hay que decir 2 metros. Antes, cada lugar usaba sus propias unidades (varas, palmos, leguas, arrobas) y eso causaba confusiones en el comercio. Para evitarlo, en 1960 se acordó el **Sistema Internacional de Unidades (SI)**, que hoy usan casi todos los países y toda la comunidad científica.

undefined

Magnitudes fundamentales y derivadas

El SI se apoya en siete magnitudes fundamentales, que se definen por sí mismas. Las magnitudes derivadas se obtienen combinando las fundamentales: la superficie es longitud por longitud (m^2), el volumen es longitud al cubo (m^3), la

velocidad es longitud entre tiempo (m/s) y la densidad es masa entre volumen (kg/m³). Fíjate en que los símbolos de las unidades se escriben sin punto final y no cambian en plural: 5 kg, no «5 kgs.».

Magnitud fundamental	Unidad SI	Símbolo
Longitud	metro	m
Masa	kilogramo	kg
Tiempo	segundo	s
Temperatura	kelvin	K
Intensidad de corriente	amperio	A
Cantidad de sustancia	mol	mol
Intensidad luminosa	candela	cd

undefined

Múltiplos y submúltiplos

Para medir cosas muy grandes o muy pequeñas se usan prefijos que multiplican la unidad por potencias de 10. Así, la distancia entre ciudades se da en **kilómetros** y el grosor de un cabello en **micrómetros**. En las capacidades también se usa el **litro** (L), que no es del SI pero se admite: 1 L = 1 dm³ y 1 mL = 1 cm³.

Prefijo	Símbolo	Factor	Ejemplo
giga	G	10^{9}	1 GB de memoria
mega	M	10^{6}	1 MW de una central
kilo	k	10^{3}	1 km = 1000 m
centi	c	10^{-2}	1 cm = 0,01 m
mili	m	10^{-3}	1 mm = 0,001 m
micro	µ	10^{-6}	1 µm, una bacteria
nano	n	10^{-9}	1 nm, una molécula

undefined

Cambiar de unidades: factores de conversión

Para pasar de una unidad a otra se usan **factores de conversión**: fracciones que valen 1 porque el numerador y el denominador son la misma cantidad expresada en unidades distintas, como 1 km / 1000 m. Se multiplica la cantidad por el factor colocado de manera que la unidad que queremos quitar quede **una arriba y otra abajo** y se simplifique. Por ejemplo, 72 km/h a m/s: 72 km/h · (1000 m / 1 km) · (1 h / 3600 s) = 20 m/s. Este método evita errores porque las unidades «se tachan» como si fueran números, y si al final no queda la unidad buscada, sabemos que algo está mal colocado.



La notación científica

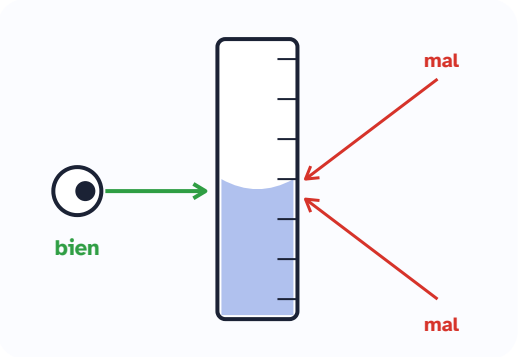
Escribir 150 000 000 000 m (la distancia de la Tierra al Sol) o 0,000 000 1 m es incómodo y fácil de equivocar. La **notación científica** expresa cualquier número como un número entre 1 y 10 multiplicado por una potencia de 10: **$1{,}5 \cdot 10^{11}$ m** y **$1 \cdot 10^{-7}$ m**. Para números grandes, el exponente es **positivo** e indica cuántos lugares se ha movido la coma hacia la izquierda. Para números pequeños, el exponente es **negativo** e indica cuántos lugares se ha movido hacia la derecha. La masa de la Tierra es $5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg y la de un electrón, $9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg. Las calculadoras científicas muestran estos números con la tecla EXP o $\times 10^{x}$.

undefined

Instrumentos de medida y errores

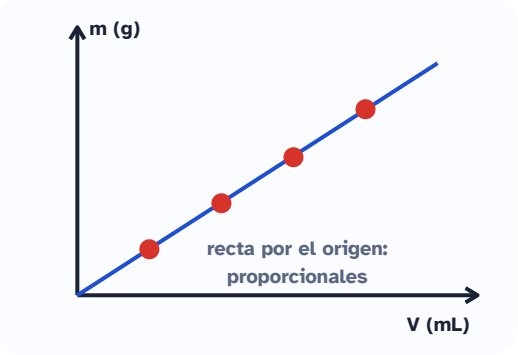
Cada magnitud se mide con un **instrumento**: la regla y el calibre para longitudes, la balanza para la masa, el cronómetro para el tiempo, el termómetro para la temperatura y la probeta para el volumen de líquidos. Todo instrumento tiene una

sensibilidad o resolución, que es la menor variación que puede detectar: una regla escolar aprecia milímetros; un calibre, décimas de milímetro. Ninguna medida es exacta: siempre hay un **error**. Los errores **sistemáticos** se repiten siempre igual, como una balanza mal calibrada. Los **accidentales** son al azar, como el retraso al pulsar el cronómetro. Por eso conviene **repetir** la medida varias veces y calcular la **media**. Al leer una probeta, los ojos deben estar a la altura de la parte baja del menisco.



Tablas y gráficas

Los datos de un experimento se ordenan en una tabla con una columna para cada variable, indicando la magnitud y la unidad en la cabecera. Después se representan en una gráfica: la variable independiente va en el eje horizontal (X) y la dependiente en el vertical (Y). Se elige una escala que aproveche el papel y se marcan los puntos. Si los puntos forman una **línea recta que pasa por el origen**, las magnitudes son **directamente proporcionales**: si una se duplica, la otra también. La gráfica permite ver tendencias de un vistazo y predecir valores que no se han medido, por ejemplo, cuánto se alargará un muelle con un peso que no hemos probado.



Del fenómeno a la ley

El método científico



Ejercicios

1. **Ordena las etapas: conclusión, hipótesis, observación, experimentación, análisis de datos.**

2. **Indica cuáles son magnitudes: la longitud de un lápiz, la alegría, la temperatura del agua, el color favorito, el tiempo de una carrera.**

3. **En un experimento se estudia si la temperatura del agua influye en lo rápido que se disuelve el azúcar. Señala las variables independiente, dependiente y dos controladas.**

4. **Escribe la unidad del SI y su símbolo para la masa, el tiempo y la temperatura.**

5. **Pasa 3500 g a kg y 0,75 L a mL.**

6. **Pasa 20 m/s a km/h.**

7. **Escribe en notación científica: 340 000 m y 0,0045 kg.**

8. **Escribe en forma decimal: $6{,}2 \cdot 10^{3}$ y $1{,}8 \cdot 10^{-2}$.**

9. **¿Qué sensibilidad tiene una regla graduada en milímetros? ¿Y un termómetro que marca de 0,5 en 0,5 °C?**

10. **Un muelle se alarga 2 cm con 1 N, 4 cm con 2 N y 6 cm con 3 N. ¿Cómo será la gráfica? ¿Cuánto se alargará con 5 N?**

Practica

1. **Una respuesta provisional que se puede comprobar es...**

   A) una ley
   B) una hipótesis
   C) una conclusión

2. **La variable que el investigador cambia a propósito es la...**

   A) independiente
   B) dependiente
   C) controlada

3. **¿Cuál NO es una magnitud?**

   A) La masa
   B) La simpatía
   C) El volumen

4. **La unidad de masa en el SI es el...**

   A) gramo
   B) kilogramo
   C) newton

5. **La velocidad es una magnitud...**

   A) fundamental
   B) derivada
   C) sin unidad

6. **El prefijo «mili» equivale a...**

   A) 10^{3}
   B) 10^{-2}
   C) 10^{-3}

7. **1 mL equivale a...**

   A) 1 cm^{3}
   B) 1 dm^{3}
   C) 1 m^{3}

8. **36 km/h son...**

   A) 10 m/s

B) 36 m/s

C) 100 m/s

9. **0,0003 en notación científica es...**

A) $3 \cdot 10^{4}$

B) $3 \cdot 10^{-4}$

C) $0{,}3 \cdot 10^{-3}$

10. **Una balanza mal calibrada produce un error...**

A) accidental

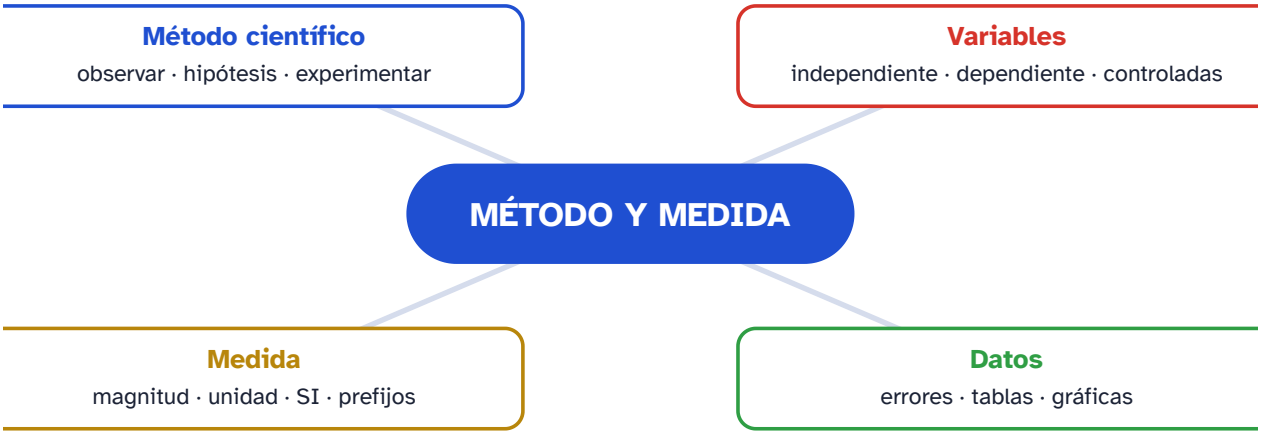
B) sistemático

C) nulo

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo diseñarías un experimento para comprobar una hipótesis, controlando las variables; Qué es medir y por qué hace falta el Sistema Internacional; Cómo se cambia de unidades con factores de conversión.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Hipótesis

Respuesta provisional a una pregunta que se puede comprobar con un experimento.

Variable independiente

La que cambia el investigador a propósito.

Variable dependiente

La que se mide para ver cómo responde.

Magnitud

Propiedad que se puede medir y expresar con un número y una unidad.

SI

Sistema Internacional de Unidades: metro, kilogramo, segundo, kelvin…

Factor de conversión

Fracción que vale 1 y sirve para cambiar de unidad.

Notación científica

Número entre 1 y 10 por una potencia de 10.

Sensibilidad

Menor variación que puede apreciar un instrumento.

Soluciones

1. **B)** La hipótesis.
2. **A)** La independiente.
3. **B)** La simpatía no se puede medir objetivamente.
4. **B)** El kilogramo.
5. **B)** Derivada: longitud entre tiempo.
6. **C)** Una milésima.
7. **A)** 1 cm^3.
8. **A)** $36 \cdot 1000 / 3600 = 10$ m/s.
9. **B)** $3 \cdot 10^{-4}$.
10. **B)** Sistemático: se repite siempre igual.

Soluciones de los ejercicios

1. Observación → hipótesis → experimentación → análisis de datos → conclusión.
2. Son magnitudes la longitud, la temperatura y el tiempo, porque se pueden medir con un número y una unidad.
3. Independiente: temperatura del agua. Dependiente: tiempo que tarda en disolverse. Controladas: cantidad de agua, cantidad y tipo de azúcar, si se remueve o no.
4. Kilogramo (kg), segundo (s) y kelvin (K).
5. 3500 g · (1 kg / 1000 g) = 3,5 kg. 0,75 L · (1000 mL / 1 L) = 750 mL.
6. 20 m/s · (1 km / 1000 m) · (3600 s / 1 h) = 72 km/h.
7. $3{,}4 \cdot 10^{5}$ m y $4{,}5 \cdot 10^{-3}$ kg.
8. 6200 y 0,018.
9. 1 mm y 0,5 °C.
10. Una recta que pasa por el origen: alargamiento y fuerza son directamente proporcionales. Con 5 N se alargará 10 cm.